

车辆定位异常排查 SOP

SOP(pdf) 来源文档；用于流程切分、分支召回、RAG+Tool 场景测试

流程编号	SOP-LOC-2026-06
适用场景	小程序车辆位置不刷新、定位漂移、无轨迹、分享位置不更新
涉及工具	用户车辆绑定查询、设备在线状态查询、定位上报记录查询、权益状态查询
推荐切分	短流程总览 parent chunk；每个异常分支 child chunk

一、流程总览

1. 确认用户身份和登录账号，判断手机号登录、微信授权登录是否对应同一 uid。
2. 确认用户是否绑定车辆，查询 user_vehicle_bind 是否存在有效绑定关系。
3. 查询设备在线状态，判断 device_status 是否 ONLINE。
4. 查询最近一次定位上报时间 last_location_time。
5. 判断定位服务权益是否有效，查询 rights_status 和 expire_time。
6. 根据设备在线、定位上报、权益状态进入对应分支。
7. 如果无法定位原因，创建设备售后工单并附上查询结果。

二、分支 A：设备离线

8. 如果设备状态为 OFFLINE，先检查车辆是否断电或设备是否被拔出。
9. 查询 SIM 卡状态，判断是否欠费、停机或流量耗尽。
10. 如果同一区域多个设备同时离线，检查运营商网络或设备网关是否异常。
11. 用户可尝试启动车辆或检查设备供电，恢复在线后观察 5 分钟。
12. 如果设备连续离线超过 24 小时，转设备售后。

三、分支 B：设备在线但定位不刷新

13. 如果设备在线但 last_location_time 超过 30 分钟未更新，查看上报报文是否只有心跳。
14. 如果只有心跳没有 GPS 点，优先判断 GPS 模块、安装位置或信号环境。
15. 如果有 GPS 点但前端不显示，检查轨迹服务入库和缓存刷新。
16. 如果用户在地下车库、高架桥或高楼密集区域，说明可能存在定位质量下降。

四、分支 C：定位漂移

17. 先确认是否只有单个点异常，单点漂移可以通过轨迹过滤策略处理。
18. 如果连续多个点漂移，查看 accuracy、定位类型、卫星数量等字段。
19. 如果坐标整体偏移，检查坐标系转换是否异常。
20. 如果位置出现在海里、外省等极端位置，需要转研发排查原始报文。

五、客服话术

建议话术：我先帮您确认车辆绑定、设备在线和最近一次定位上报时间。如果设备离线，可能与供电、SIM 卡或网络有关；如果设备在线但没有定位点，我们会进一步检查 GPS 信号和设备状态。

六、升级条件

- 设备离线超过 24 小时。
- 同一设备 1 小时内重复离线 3 次以上。
- 定位点连续漂移超过 5 个。
- 用户存在安全投诉或紧急找车诉求。